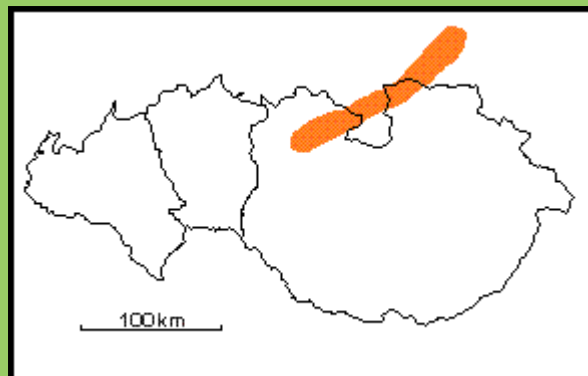




**CRETACICO** (Coniaciense-Santonense?)

Estado Guárico

**Referencia original:** H. H. Renz, 1955, p. 54.

**Consideraciones históricas:** Renz (1955) propuso el nombre Formación Garrapata, para denominar, sin describirlas, las rocas de la parte interior del Grupo Arrayanes (Inválida) que afloran entre San

Juan de los Morros y San Sebastián, estado Guárico. Shagan (1960) las denominó tentativamente Formación Arrayanes, término invalidado. Königsmark (1965) publicó la primera descripción detallada de la unidad. Jarvis (1966), Peirson *et al.* (1966) y especialmente Bell (1968), describieron la formación aportando información adicional. Yoris y Alberto (1989) analizaron la relación estratigráfica entre las formaciones Garrapata y Guárico.

**Localidad tipo:** Cerro Garrapata (cerro Pariapán según González de Juana *et al.*, 1980), al este de San Juan de los Morros y al sur del río Guárico y la carretera entre San Juan de los Morros y San Sebastián, distrito Roscio del estado Guárico (Hoja 6745, esc. 1:100.000, Cartografía Nacional). Bell (*op. cit.*) propuso como sección de referencia, la expuesta en la quebrada Camatagüita, a unos 28 km al este de San Sebastián, estado Aragua.

**Descripción litológica:** La Formación Garrapata está compuesta por un conjunto de unidades cíclicas, de origen turbidítico, cada una de las cuales consta de un conglomerado basal, seguido hacia arriba por grauvacas líticas, limolitas y lutitas con ocasionales capas de caliza y fanita.

Los conglomerados se presentan en capas de 2 a 15 m, de color gris verdoso, muy endurecidos, masivos y pobremente escogidos. Están compuestos por una variedad de fragmentos líticos de unos 10 cm de diámetro promedio, que incluyen rocas sedimentarias (grauvacas, lutitas, calizas, etc.), volcánicas (lavas y tobas), plutónicas (dioritas, piroxenitas y hornblenditas), metamórficas (esquistos, cuarcita, metaftanitas, metatobas y filitas) y fragmentos de minerales (cuarzo, feldespatos, anfíboles y piroxenos). En la composición de las grauvacas de color gris oscuro, entran fragmentos de rocas similares a los de los conglomerados, así como conchas de lutita. Las limolitas y lutitas son también de color gris e intercaladas con ellas se encuentran ocasionales capas de calizas afaníticas, gris claro, mediano u oscuro, macizas o finamente estratificadas. Königsmark (*op. cit.*) describió sills de diorita piroxénica brechada, intrusivos en la Formación Garrapata, así como cuerpos alargados de serpentinita, que constituyen bloques alóctonos dentro de la formación.

**Espesor:** En el cerro Garrapata (o Pariapán), la formación tiene un espesor aproximado de 2.000 m (Königsmark, *op. cit.*). En la sección de la quebrada Camatagüita, Peirson (citado por Bell 1968-a) midió 1.184 m. Dado que ambas secciones se hallan en bloques alóctonos, se supone que el espesor original de la formación debe ser mayor. Albertos *et al.* (1989) midieron un espesor de 1.770 m en el área de Altagracia de Orituco. Peirson (1965-a, p. 181) estimó 2.500-2.800 m en los ríos Don Lorenzo y Patillón.

**Extensión geográfica:** La Formación Garrapata aflora en la Faja Piemontina de la Cordillera de la Costa, en una serie de cuerpos alargados que se extienden desde el área del río Chirgua, San Francisco de Tiznados, en el extremo noroeste del estado Guárico, hasta el sector de Las Ollas, al noreste de Camatagua, estado Aragua, con extensión hasta Guatopo, estado Miranda. (Stainforth, citado por Bell, *op. cit.*).

**Contactos:** En la localidad tipo, la Formación Garrapata yace concordantemente sobre la Formación Querecual; ambas unidades parecen formar parte del mismo bloque alóctono (Bell, *op. cit.*) Hacia arriba, es transicional con la Formación Mucaria. Albertos *et al.* (1989) describieron el contacto superior de la Formación Garrapata con Guárico como transicional, y el contacto inferior como tectónico

**Fósiles:** Peirson (1965-a, p. 184) mencionó que Bronniman identificó, en calizas coleccionadas por Königsmark (1958) en el río La Candelaria: *Globotruncana stuarti*, grupo *G. lapperrenti* y *Güembelina* sp. Bell (*op. cit.*) menciona la presencia del amonites *Peroniceras* cf. *P. moureti* en una limolita cerca del tope de la sección expuesta en la localidad tipo. Königsmark (*op. cit.*) menciona abundantes radiolarios y espículas de esponjas en las calizas. González de Juana *et al.* (*op. cit.*) señalan la presencia del foraminífero *Globotruncana arca* en las lutitas.

**Edad:** Bell (*op. cit.*), en base a la presencia de *Peroniceras* cf. *P. moureti* en el tope de la unidad, y a la de *Inoceramus labiatus* en la infrayacente Formación Querecual, postuló como edad Coniaciense para la parte superior de Garrapata, estimando que la unidad entera va del Turoniense al Santoniense. Este criterio fue aceptado por el L.E.V. (1970), pero González de Juana *et al.* (*op. cit.*) opinan que tal edad debe ser reconsiderada, ya que el carácter alóctono de la unidad dificulta su correlación, y recomiendan la de terminación de la edad radiométrica, en base a la diorita piroxénica que intrusión la formación. Los foraminíferos mencionados por Peirson (1965-a) indican una edad por lo menos Coniaciense llegando posiblemente al Santoniense.

**Correlación:** La Formación Garrapata ha sido correlacionada tentativamente con las formaciones Urape y Muruguata, las cuales pasan gradualmente al sur a la parte superior de la Formación Querecual y a la inferior de la Formación Mucaria, (Bell, *op. cit.*). González de Juana *et al.* (*op. cit.*) consideran dudosas, las correlaciones entre Garrapata y otras unidades sedimentarias y metamórficas. Peirson (1965-a) consideró que es aproximadamente equivalente estratigráficamente con la Formación San Antonio. Yoris y Albertos (1989) interpretaron los estratos de Garrapata como un abanico interno de la Formación Guárico, también equivalente lateral de San Antonio.

**Paleoambiente:** La Formación Garrapata representa una secuencia turbidítica cíclica, cuya fuente de sedimentos, según Bell (*op. cit.*), estaría en las rocas del Complejo de El Tinaco y de las formaciones Tiara y Querecual. Yoris y Albertos (1989) interpretaron a los conglomerados polimícticos de Garrapata como abanicos internos provenientes de un Arco de Tiara (extinto) al norte, coevales con abanicos medio y externo de la Formación Guárico.

© P. Jam L., 1997

Actualizado por: G. D. Kiser, 9 de julio de 1997

## Referencias

Albertos, M., F. Yoris, y F. Urbani, 1989. Estudio geológico y análisis petrográfico-estadístico de la Formación Guárico y sus equivalentes en la sección Altagracia de Orituco-Agua Blanca-Gamelotal-San Francisco de Macaíra, estados Guárico y Miranda. Mem., VII Congr. Geol. Venezolano, Barquisimeto, Soc. Venezolana Geol. (1): 289-314.

Bell, J. S., 1968-a. The Garrapata Formation of the Venezuelan Coast Ranges. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 11(7): 187-206.

Bell, J. S., 1968-b. Geología del área de Camatagua, Estado Aragua, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 9(18): 291-440.

González de Juana, C.; J. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*. Caracas, Ed. Foninves, 2 tomos. 1021 p.

Jarvis, Jr., H. A., 1966. Geología de la región de río Pao - río Tiznados, Estados Cojedes y Guárico, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 8(15): 73-115.

Konigsmark, T. A., 1965. Geología del área de Guárico septentrional-Lago de Valencia, Venezuela. *Bol. Geol.*, 6(11): 209-285.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela, 2da. Edición., *Bol. Geol. Pub. Esp.*, 4, 756 p.

Peirson III, A. L., 1965-a. Geology of north-central Venezuela. Informe inédito, *Creole Petr. Corp.*, Corpoven: 337 p.

Peirson III, A. L., 1965-b. Geology of the Guárico mountain front. (Geología del flanco sur de las montañas de Guárico). Bol. Inform., *Asoc. Venezolana Geol. Min. y Petr.*, 8 (7): 183-212.

Peirson III, A. L., A. Salvador y R. M. Stainforth, 1966. The Guárico Formation of north-central Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 9(7): 183-224.

Renz, H. H., 1955. Some Upper Cretaceous and Lower Tertiary foraminifera from Aragua and Guárico, Venezuela, *Micropaleontology*, 1(1): 52-71.

Shagan, R., 1960-a. Geología de Aragua central (Venezuela). *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, 2: 574-675.

Shagan, R., 1960-b. Geology of central Aragua, Venezuela. *Geol. Soc. Amer., Bull.*, 71(3): 249-302.

Yoris, F. G. y E. Navarro, 1989-a. Reinterpretación estratigráfico-estructural de la sección Eoceno-Mioceno en el área río Querecual-quebrada Carapita, estado Anzoátegui: síntesis. (Structural and stratigraphic reinterpretation of the Miocene-Eocene section at Querecual river-Carapita stream area, Anzoátegui state: a synthesis). *Rev. GEOS*, Univ. Cntr. Venezuela, Caracas, (29): 165-174.

Yoris, F. G. y E. Navarro, 1989-b. Ciclos de sedimentación de la sección Eoceno-Mioceno del área del río Querecual y la quebrada Carapita, estado Anzoátegui. (Sedimentary cycles in the Eocene-Miocene section of the Querecual and Carapita rivers area, Anzoátegui state). *Rev., GEOS*, Univ. Cntr. Venezuela, Caracas, (29): 175-185.

### ***Bibliografía de Léxicos Anteriores***

Mencher, E.; H. J. Fichter; H. H. Renz; W. E. Wallis; J. M. Patterson y R. H. Robie, 1951. Resumen geológico cap. I., p. 1-80, en: Texto de las monografías presentadas en la Convención Nacional de Petróleo. Ofic. Técn. Hidrocarb. Min. Minas e Hidrocarburos, Caracas (en español e inglés).

Mencher, E.; H. J. Fichter; H. H. Renz; W. E. Wallis; J. M. Patterson y R. H. Robie, 1953. Geology of Venezuela and its oil fields. *Amer. Assoc. Petrol. Geol. Bull.*, 37(4): 690-777.

Smith, R. J., 1953. Geology of the Los Teques-Cúa region, Venezuela, *Geol. Soc. Am., Bull.*, 64(1): 41-64.

Enviar Comentarios

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>2a Edicion<br/>LEV</b>                                                         | <b>1st Ed.<br/>English</b>                                                        | <b>Comentarios<br/>Recibidos</b>                                                    |



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)